DEL 2
MINIPROJEKT B (ST-stud.)

- Frekvensanalysesystem baseret på Diskret Fourier Transformation

Lav en signalanalysator i form af en funktion. Analysatoren skal kunne:

- plotte udvalgte segmenter af et signal med korrekt tids-akse
- lave frekvenstransformation vha. DFT og vise spektre med korrekte akser
- udføre udglatning på frekvensspektre og plotte disse med korrekt skalering
- bestemme energi-tal for udvalgte frekvensområder
- lave Short-Time-Fourier-Transform og vise tilhørende spektrogram

Inkluder i afleveringen kortfattet teori, essentiel kode samt passende konklusioner.

1. Importer de to muskelsignaler fra Brightspace 'EMG_Healthy' og 'EMG_Myopathy'. Bestem sampletiden og dernæst samplefrekvensen - og plot så de første 630 samples af begge signaler. Beskriv ligheder og forskelle.
2. Lav frekvenstransformation på de første 630 samples af signalerne i 1), benyt N=2000 og vis frekvensspektrene. Beskriv igen ligheder og forskelle.
3. Bestem lavfrekvent energi (under 200Hz) og højfrekvent energi (over 200Hz) for de to signaler og sammenlign det sunde muskelsignal med det for muskelsvind.
4. Zero-pad 'EMG_Healthy' til ottedobbelt længde. Lav igen frekvenstransformation (nu med N=16000) og sammenlign med det tilsvarende spektrum fra 2).

5. Pulsen i et EKG-signal kan findes som gennemsnitsafstanden mellem komplekssernes R-takke. Vis hvordan, og diskuter hvor på frekvensspektret den samme information må kunne findes. Man bør inddrage begrebet Heart Rate Variability.
6. Lav STFT på EKG-signalet og vis frekvensindholdet for hvert QRS-kompleks.

7. Find selv tre forskellige blodtryks-signaler (kig eventuelt på hjemmesiden www.physionet.org). Lav frekvenstransformation og vis spektrene – både med og uden udglatning. Diskuter forskellene.

*Miniprojektet **skal** indeholde tilfredsstillende besvarelser af alle ovenstående syv delopgaver.*

Forhold vedr. aflevering:

- Miniprojektet laves fortrinsvis i smågrupper - to og to (tre er tilladt).
- Der udarbejdes en minirapport (ikke journal), ca. 15-18 sider, hvor projektets indhold, eksperimenter og resultater præsenteres - sammen med passende konklusioner.
- Der kommer info på Brightspace om, hvordan rapporten skal afleveres. Der kan afleveres flere filer, men selve rapporten skal være formateret til og afleveret særskilt som pdf.
- Afleveringsfristen fremgår af lektionsplanen (og Brightspace).
- Husk fulde navne og AU_ID på forsiden af rapporten! Se i øvrigt formalia vedr. miniprojektrapporter på slide 5.

- I tillæg til de syv delopgaver **skal** der i afleveringen inkluderes besvarelse af opgaverne 4.18 og 4.20 (Tan&Jiang) fra lektion 5.

OBS

Godkendelse af dette miniprojekt (og de øvrige tre) er en forudsætning for, at kurset bestås.

Forhold vedr. bedømmelse/evaluering:

- Evaluering, bedømmelse og feedback sker som et **peer review**.
- Det er obligatorisk at udarbejde og aflevere review! Review'et betragtes som en del af afleveringen vedr. miniprojektet.
- Detaljeret information om procedure og praktiske forhold kommer på Brightspace, men man kan allerede nu se evalueringskriterier og det evalueringsskema, som skal anvendes.

- *Arbejder man i en tremandsgruppe, er det obligatorisk **også** at aflevere en besvarelse af opgaverne 4.13 og 4.17 (Tan&Jiang) fra lektion 5. Dette forhold medtages i bedømmelsen.*

OBS

Om miniprojektrapporter

Formalia der skal overholdes:

- Forside med projektgruppens navne inkl. AU_ID, opgavens titel samt afleveringsdato
- Indholdsfortegnelse
- Introduktion til opgaven
- Sidetal og nummerering af alle figurer, tabeller mm.
- Afsluttende diskussioner og konklusion

God skik:

Kig besvarelsen grundigt igennem, inden der trykkes på pdf-knappen og inden upload. Ser det overordnet pænt ud? Har figurer, tabeller, kode-snippets en passende størrelse, så de er læsbare?